ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Тема: Плексоры, базовое АЛУ

Семестр: 1

Цель: научиться строить и анализировать основные комбинационные схемы (шифратор, дешифратор, мультиплексор, демультиплексор) и базовое арифметические логические устройство (АЛУ) в программе Logisim.

Задания:

1. Построить Шифратор: Преобразует входные сигналы в код. Использовать логические элементы. Реализовать шифровку чисел от 0-15 в двоичный код и вывод ошибки в случае нескольких входов одновременно. Входы: A0 - 15(1 бит каждый)). Выходы: Out (4 бит), E. В случае E=1, Out = 0000.
2. Построить Дешифратор: Преобразует код в уникальный выход. Использовать логические элементы И и ИЛИ. Реализовать дешифровку двоичного кода в числа от 0-F. Осуществить вывод данных на семисегментный индикатор. Вход: A(4 бита)
3. Построить Мультиплексор: Выбирает один из 8 входов и передает его на выход. Использовать логические элементы И, ИЛИ и НЕ. Использовать 3 бита для выбора входа. Входы: A0 - 7(1 бит каждый), Sel(3 бит). Выходы: Out
4. Построить Демультиплексор: Передает входной сигнал на один из 8 выходов. Использовать логические элементы. Использовать 3 бита для выбора выхода. Вход: DI, Sel(3 бита). Выходы: A0-7(1 бит каждый)
5. Построить базовое АЛУ: производит разные арифметические и логические операции в зависимости от выбранного режима.
   Операции: суммирование, вычитание, И, ИЛИ, Исключающее ИЛИ, логический сдвиг влево, логический сдвиг вправо, арифметический сдвиг влево. Входы: A(8 бит), B(8 бит), Sel(3 бит). Выходы: Out (8 бит). Для сдвигов использовать встроенные схемы, для арифметических операций уже созданные (с предыдущих лабораторных)